

لعبة التبليط

يلعب «بارشين» و«شاروس» لعبة على شبكة مكونة من $2N \times 2M$ خلية مربعة. الأسطر مرقمة من 0 إلى $2N - 1$ من الأعلى إلى الأسفل، والأعمدة مرقمة من 0 إلى $2M - 1$ من اليسار إلى اليمين. من أجل $0 \leq i < 2N$ و $0 \leq j < 2M$ ، نشير إلى الخلية الموجودة في السطر i والعمود j بالرمز (i, j) .

يُعطى بارشين شاروس $N \cdot M$ رقعة، واحدة تلو الأخرى. كل رقعة عبارة عن مربع 2×2 يتكون من أربعة خلايا 1×1 . وقد لون بارشين كل خلية في الرقعة إما باللون الأسود أو الأبيض، مع ضمان أن تكون هناك خلية واحدة على الأقل بيضاء.

يجب على شاروس وضع كل رقعة على الشبكة فور استلامها، دون معرفة الرقعة التي ستتلقاها لاحقاً. لا يمكن تدوير الرقعة. يجب وضع كل رقعة بالكامل داخل الشبكة، بحيث تغطي أربع خلايا بالضبط. إضافة إلى ذلك، يجب أن تغطي الخلية العلوية اليسرى لكل رقعة خلية تكون إحداثيات سطرها وعمودها زوجية. يمكن تغطية كل خلية من الشبكة برقعة واحدة على الأكثر.

يفوز «بارشين» باللعبة إذا وجد، بعد وضع أي رقعة، مربع من الخلايا 2×2 مغطى بأربع قطع سوداء. أي أن إذا وجدت خلايا (a, b) ، $(a + 1, b)$ ، $(a, b + 1)$ ، و $(a + 1, b + 1)$ مغطاة جميعها بقطع سوداء من أجل $0 \leq a < 2N - 1$ و $0 \leq b < 2M - 1$ ، فإن «بارشين» يفوز. لا يشترط أن تكون a و b أعداداً زوجية.

تقوز «شاروس» إذا وضعت جميع القطع $N \cdot M$ دون أن يفوز «بارشين» مطلقاً. لاحظ أن وضع القطع $N \cdot M$ سيغطي الشبكة بالكامل.

مهمتك هي تنفيذ استراتيجية لـ«شاروس» للفوز باللعبة. يمكن إثبات أنه، في ظل القيود المحددة، يمكن لـ«شاروس» دائماً وضع القطع بطريقة تضمن فوزها، بغض النظر عن ألوان القطع التي ستتلقاها لاحقاً.

تفاصيل التنفيذ

يجب عليك كتابة إجراءات:

```
void init(int N, int M)
```

• N : نصف عدد الأسطر في الشبكة.

• M : نصف عدد الأعمدة في الشبكة.

• يتم استدعاء الإجراء مرة واحدة فقط لكل حالة اختبار، في بداية تنفيذ برنامجك.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- BR, BL, TR, TL : ألوان الخلايا الموجودة في أعلى اليسار، وأعلى اليمين، وأسفل اليسار، وأسفل اليمين من الرقعة الحالية، على التوالي، كما هو موضح في الشكل أدناه. كل قيمة هي إما 0 (أبيض) أو 1 (أسود).
- يتم استدعاء هذا الإجراء بالضبط $N \cdot M$ مرة لكل حالة اختبار، بعد الاستدعاء الأولي لـ `init`.

TL	TR
BL	BR

يجب أن تُرجع هذه الإجراء زوجًا من الأعداد الصحيحة (i, j) ، حيث يمثل i إحداثيات السطر و j إحداثيات العمود للخلية التي يجب وضع الخلية اليسرى العلوية من هذا الرقعة فيها. يجب أن يكون كل من i و j زوجيين، ويجب ألا تتداخل المنطقة 2×2 التي تغطيها الرقعة مع أي رقعة تم وضعها مسبقًا.

إذا عادت الدالة `receive_block` في أي وقت بزوج لا يستوفي هذه المتطلبات، أو إذا أصبح مربع من الخلايا 2×2 مغطى بالكامل بالبلاط الأسود بعد وضع الرقعة، فسيقوم المصحح بإنهاء برنامجك على الفور وسيكون الحكم على حالة الاختبار هو `Output isn't correct`.

سلوك نظام التصحيح غير تكيفي. وهذا يعني أن تسلسل القطع التي يعطيها بارشين إلى شاروس يكون ثابتًا قبل استدعاء الدالة `init`.

القيود

بالنسبة لكل رقعة، لنفترض أن S هو عدد الخلايا السوداء من بين خلاياها الأربعة. أي، $S = TL + TR + BL + BR$.

$$1 \leq N, M \leq 100$$

$$0 \leq S \leq 3 \text{ لكل رقعة.}$$

المهام الفرعية

المهمة الفرعية	النتيجة	القيود الإضافية
1	6	لكل رقعة $S = 1$ $N = 2$
2	16	لكل رقعة $S = 3$ $N = M$ عدد زوجي N ويظهر كل لون من الألوان الأربعة الممكنة للرقعة بالضبط $\frac{N^2}{4}$ مرات
3	10	لكل رقعة $S = 1$
4	29	لكل رقعة $S \leq 2$
5	39	لا توجد قيود إضافية

مثال

لنفترض أن هناك لعبة ذات $N = 1$ و $M = 2$ ، وبالتالي فإن الشبكة تحتوي على 2 أسطر و 4 أعمدة. يقوم برنامج التصحيح أولاً باستدعاء:

```
init(1, 2)
```

في البداية، تكون جميع الخلايا فارغة. تبدو الشبكة كما يلي:

	0	1	2	3
0				
1				

هناك $N \cdot M = 2$ رقعة يجب وضعها. لنفترض أن بارشين أعطى رقعة تحتوي على ثلاث خلايا سوداء وخلية بيضاء واحدة في الزاوية العلوية اليمنى. يقوم برنامج التصحيح باستدعاء:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

يقرر شاروس وضع هذه الرقعة على الجانب الأيسر من الشبكة عن طريق إرجاع $(0, 0)$.

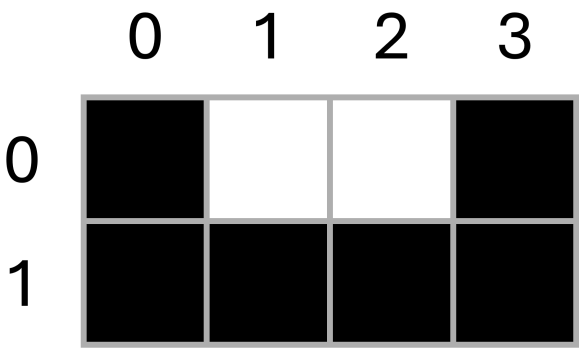
تبدو الشبكة الآن كما يلي:

	0	1	2	3
0	■	□		
1	■	■		

ثم يعطي بارشين أخرى تحتوي على ثلاث خلايا سوداء وخلية بيضاء واحدة في الزاوية العلوية اليسرى:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

الخلية الوحيدة المتبقية ذات السطر الزوجي والعمود الزوجي والتي يمكن أن تكون الزاوية العلوية اليسرى لمربع « 2×2 » هي $(0, 2)$ ، لذا يعود شاروس بـ $(0, 2)$. وتصبح الشبكة في النهاية كما يلي:



لا يوجد مربع 2×2 مغطى بالكامل بالبلاطات السوداء، لذا نجح شاروس في وضع جميع الرقع دون أن يفوز بارشين مطلقاً. يفوز شاروس باللعبة.

أداة تقييم العينة

تنسيق الإدخال:

```
N M

TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]

TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]

...

TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

تنسيق الإخراج:

```
R[0] C[0]

R[1] C[1]

...

R[NM-1] C[NM-1]
```

هنا، $R[k]$ و $C[k]$ هما زوج من الأعداد الصحيحة التي تُرجعها الدعوة رقم k لـ `receive_block` .